



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Periodo: Del 15 al 19 de junio de 2026.

Duración: 10 hrs.

Horario: 10:00 a 12:00 hrs.

Costo UNAM \$600.00

Público en general \$ 1,000.00

Curso: Construcción de Fuente de Alimentación Simétrica y Regulada

Objetivo:

El participante elaborará una fuente de alimentación capaz de proporcionar 5V fijos, un voltaje positivo ajustable y un voltaje negativo ajustable. Esta fuente de voltaje es esencial para estudiantes de la Facultad de Ingeniería en carreras como Electrónica y Mecatrónica, ya que es la herramienta ideal para alimentar microcontroladores, sistemas digitales y, especialmente, Amplificadores Operacionales (Op-Amps) que requieren voltajes simétricos para su correcto funcionamiento.

Objetivos específicos:

- o Identificar y comprender las cuatro etapas fundamentales de una fuente de alimentación: Transformación, Rectificación, Filtrado y Regulación.
- o Realizar cálculos matemáticos para la selección óptima del capacitor de filtrado basándose en el índice de rizado deseado.
- o Dominar el uso de reguladores lineales de la familia LM78XX, LM317T y LM337T.
- o Implementar medidas de protección mediante diodos de seguridad y sistemas de disipación de calor para los integrados.
- o Validar el diseño mediante herramientas de simulación antes de su ensamblaje físico.

Introducción

Las fuentes de alimentación son elementos esenciales en la electrónica, encargadas de transformar la energía de la red eléctrica en voltajes adecuados para dispositivos sensibles. En ingeniería, el diseño de sistemas de alimentación robustos es una competencia clave para garantizar la estabilidad de cualquier prototipo. A diferencia de las fuentes estándar, este proyecto permite alimentar sistemas digitales de +5V y circuitos analógicos que requieren voltajes positivos y negativos simultáneos.

Requerimientos del curso:

- Material de ensamble: Protoboard, cables.
- Componentes electrónicos.
- Pinzas de corte, pinzas de punta y multímetro.

Temario

1. Introducción a las Fuentes de Alimentación
 - Definición y propósito en la electrónica moderna.
 - Clasificación: Fuentes lineales vs. conmutadas.
 - Diferencias entre fuentes reguladas y no reguladas.
2. Etapa de Transformación
 - Principios del transformador y aislamiento galvánico.
 - Voltaje eficaz vs. Voltaje máximo.
 - Uso seguro del transformador con derivación central.
3. Rectificación y Conversión CA/CD
 - Diodos rectificadores: Principios de funcionamiento.
 - Rectificador de onda completa mediante puente de diodos.
 - Análisis de la señal de CD pulsante.

4. Filtrado y Análisis de Rizado

- Uso de capacitores electrolíticos para suavizar la señal.
- Cálculo del capacitor de rizado: Uso de fórmulas de tiempo de descarga y voltajes mínimos.
- Impacto de la tolerancia y disponibilidad comercial en la selección de componentes.

5. Regulación de Voltaje Fijo

- Arquitectura y conexión del regulador LM7805.
- Importancia de los capacitores de desacople para la estabilidad.
- Cálculo del índice de rechazo del rizado.

6. Regulación Variable Simétrica

- Configuración del LM317T para ramas positivas ajustables.
- Configuración del LM337T para ramas negativas ajustables.
- Uso de potenciómetros para el ajuste de precisión en la salida.

7. Implementación Física y Pruebas

- Técnicas de alambrado en Protoboard para minimizar ruido.
- Uso del multímetro y osciloscopio para verificar voltajes de salida.

Perfil de ingreso

- Estudiantes de Ingeniería Electrónica, Mecatrónica, Electrónica o afines con conocimientos básicos de circuitos eléctricos.
- Habilidad para el manejo de componentes electrónicos básicos.
- Interés en el diseño de hardware y manufactura electrónica.

Perfil de Egreso

- Capacidad para diseñar y construir fuentes de alimentación profesionales.
- Dominio de los cálculos técnicos para el filtrado y regulación de energía.
- Habilidad para diagnosticar y corregir variaciones en el voltaje de salida.

Evaluación

- Proyecto final integrador
- Cuestionario de conocimientos

Modalidad del curso: Presencial

Duración del curso: 5 sesiones de 2 horas cada una.